报表日期检查功能的等价类划分测试

一、问题分析

某报表处理系统要求用户输入处理报表的日期。合法日期范围是 **2001 年 1 月至 2005 年 12 月**，系统只处理该期间内的报表，超出范围时显示输入错误。

输入日期由年、月共 6 位数字字符组成，前 4 位表示年份，后 2 位表示月份。因此，程序的日期检查功能实际需要校验以下条件：

1. 输入长度必须为 6 个字符；
2. 6 个字符必须全部为数字；
3. 前 4 位表示的年份必须在 2001 ~ 2005 之间；
4. 后 2 位表示的月份必须在 01 ~ 12 之间。

满足上述条件的输入，其取值等价于 `200101` ~ `200512` 范围内的所有 6 位数字串，共 5 × 12 = 60 个合法年月。

二、等价类划分

按照输入域的有效性，将输入数据划分为有效等价类和无效等价类。无效等价类依据"单缺陷假设"划分，即每个无效用例只违反一条输入规则，避免多个错误相互屏蔽。

编号	类型	等价类描述	说明
V1	有效等价类	6 位数字，年份为 2001 ~ 2005，月份为 01 ~ 12	即 `200101` ~ `200512`
I1	无效等价类	输入不足 6 位	包括空输入
I2	无效等价类	输入超过 6 位	即使前 6 位合法也属于无效
I3	无效等价类	长度为 6 但含有非数字字符	字母、符号、空格等
I4	无效等价类	6 位数字，年份合法，月份为 `00`	月份低于下界
I5	无效等价类	6 位数字，年份合法，月份为 `13` ~ `99`	月份高于上界
I6	无效等价类	6 位数字，月份合法，年份小于 2001	年份低于下界
I7	无效等价类	6 位数字，月份合法，年份大于 2005	年份高于上界

说明：

- 年份和月份同时越界的输入（如 `200013`）同时违反多条规则，不属于单一等价类。按单缺陷假设，测试用例设计时只需保证每个等价类被单独覆盖，组合情况可在其他测试方法中补充。
- `000000`、`999999` 一类输入同时违反年份和月份两条规则，不属于单缺陷用例；若要单独验证某一规则，应选择只有一个字段越界的输入，如 `200100`、`200513`、`200012`、`200601`。

三、测试用例设计

为每个等价类选取代表性数据。有效等价类除选取一般代表值外，同时选取上下边界和中间值，以便发现边界处理错误；每个无效等价类至少选取一个用例。

用例编号	输入数据	覆盖等价类	预期结果
TC-01	`200101`	V1（下边界）	接受，按 2001 年 1 月处理
TC-02	`200306`	V1（中间值）	接受，按 2003 年 6 月处理
TC-03	`200512`	V1（上边界）	接受，按 2005 年 12 月处理
TC-04	`20011`	I1（5 位）	提示输入错误
TC-05	空输入	I1（空串）	提示输入错误
TC-06	`2001011`	I2（7 位）	提示输入错误
TC-07	`20o101`	I3（含字母）	提示输入错误
TC-08	`2001-1`	I3（含符号）	提示输入错误
TC-09	`200100`	I4（月份为 00）	提示输入错误
TC-10	`200513`	I5（月份为 13）	提示输入错误
TC-11	`199912`	I6（年份 1999，月份合法）	提示输入错误
TC-12	`200012`	I6（年份 2000，月份合法）	提示输入错误
TC-13	`200601`	I7（年份 2006，月份合法）	提示输入错误
TC-14	`200612`	I7（年份 2006，月份合法）	提示输入错误

其中 TC-11 与 TC-12、TC-13 与 TC-14 属于同一等价类，保留多个用例是为了分别验证“较早年份”和“紧邻上边界的越界年份”两种情况，可按需精简。

四、覆盖情况检查

等价类	覆盖用例
V1	TC-01、TC-02、TC-03
I1	TC-04、TC-05
I2	TC-06
I3	TC-07、TC-08
I4	TC-09

等价类	覆盖用例
I5	TC-10
I6	TC-11、TC-12
I7	TC-13、TC-14

所有有效等价类和无效等价类均至少被一个测试用例覆盖。

五、设计要点

1. **先划分、后选值**：等价类划分关注输入域的分类，测试用例只需从每一类中选取代表值，不必穷举全部输入。
2. **无效类单独覆盖**：按单缺陷假设，一个无效用例只应违反一条规则，否则无法判断程序究竟检出了哪一条错误。
3. **有效类关注边界**：有效等价类内部取值行为应一致，但边界值最容易暴露比较条件写错的问题，因此补充了 `200101` 和 `200512`。
4. **结合边界值分析**：若需要更严格的测试，可在等价类划分的基础上补充 `200012` / `200101`、`200512` / `200601`、`200100` / `200101` 等紧邻边界的用例，进一步验证“小于等于”与“大于等于”的判断是否正确。